微分積分学, 第1回小テスト問題＆解答用紙

2010/9/22 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

- 解答はこの用紙に記入せよ.
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと.
- 答えには下線を引きわかりやすくすること.

$\mathrm{Re}\,\alpha$ $\mathrm{Im}\,\alpha$ $|\alpha|$ $\arg(\alpha)$

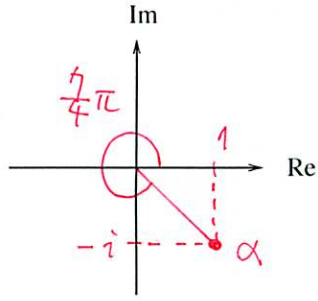
1 (1) 次の複素数(α)を複素平面上に図示し, それぞれに対し実部・虚部・絶対値・偏角を求めよ. (各15点)

(a) $\alpha = 1 - i$

$\mathrm{Re}(\alpha) = 1 \quad \mathrm{Im}(\alpha) = -1$

$|\alpha| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

$\arg(\alpha) = \frac{7}{4}\pi$

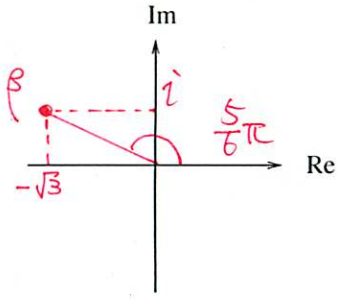


(b) $\beta = -\sqrt{3} + i$

$\mathrm{Re}(\beta) = -\sqrt{3} \quad \mathrm{Im}(\beta) = 1$

$|\beta| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$

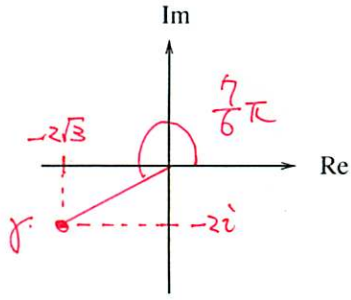
$\arg(\beta) = \frac{5}{6}\pi$



(c) $\gamma = -\sqrt{12} - 2i$ $\left(-2\sqrt{3}\right)$

$\mathrm{Re}(\gamma) = -\sqrt{12} \quad \mathrm{Im}(\gamma) = -2$

$|\gamma| = \sqrt{(-\sqrt{12})^2 + (-2)^2} = \sqrt{16} = 4$



(2) 複素数の積 $\alpha\beta$ を計算せよ. (5点)

$\alpha\beta = (1-i)(-\sqrt{3}+i) = -\sqrt{3} + 1 + (1+\sqrt{3})i$

(3) α の共役複素数を書け. (5点)

$\bar{\alpha}$

$\bar{\alpha} = 1 + i$

2 前の問題の複素数 $\alpha = 1 - i$ と $\beta = -\sqrt{3} + i$ に対し，次の値を計算せよ．ただし (3), (4) の解答は極形式ではなく，直交形式 ($a + bi$ の形，a, b は実数) で答えよ．なお計算には 1 の結果を用いて良い．((1), (2) は 5 点，(3), (4) は 10 点)

(1) 絶対値 $|\alpha\beta|$

$$|\alpha\beta| = |\alpha||\beta| = \sqrt{2}\cdot 2 = \underline{2\sqrt{2}}$$

(2) 偏角 $\arg(\alpha\beta)$

$$\arg(\alpha\beta) = \arg(\alpha) + \arg(\beta) = \frac{7}{4}\pi + \frac{5}{6}\pi = \frac{21+10}{12}\pi = \underline{\frac{31}{12}\pi}$$

$$\left(= \frac{7}{12}\pi\right)$$

これも正解

(3) α^4

$$\alpha = \sqrt{2}\left(\cos\frac{7}{4}\pi + i\sin\frac{7}{4}\pi\right) \quad (\text{極形式})$$

$$\alpha^4 = (\sqrt{2})^4\left(\cos\left(\frac{7}{4}\pi\times 4\right) + i\sin\left(\frac{7}{4}\pi\times 4\right)\right)$$

$$= 4(\cos 7\pi + i\sin 7\pi)$$

$$= 4(-1 + i\cdot 0) = \underline{-4}$$

(4) β^{10}

$$\beta = 2\left(\cos\frac{5}{6}\pi + i\sin\frac{5}{6}\pi\right) \quad (\text{極形式}) \qquad 2^9 = 512$$

$$\beta^{10} = 2^{10}\left(\cos\left(\frac{5}{6}\pi\times 10\right) + i\sin\left(\frac{5}{6}\pi\times 10\right)\right)$$

$$\frac{50}{6}\pi = 8\pi + \frac{2}{6}\pi = 2\pi\times 4 + \frac{\pi}{3}$$

$$= 2^{10}\left(\cos\frac{50}{6}\pi + i\sin\frac{50}{6}\pi\right)$$

$$= 2^{10}\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= 2^{10}\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2^9(1+\sqrt{3}i) = \underline{512 + 512\sqrt{3}i}$$

3 ド・モアブルの公式を書け．ただし n は自然数とする．(5 点)

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

4 複素数 $\dfrac{3-i}{1-2i}$ の分母を実数化し，簡単にせよ．(10 点)

$$\frac{3-i}{1-2i} = \frac{(3-i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{3+6i-i+2}{1+4} = \frac{5+5i}{5} = \underline{1+i}$$